马道 sonix 通信数据协议

本协议所使用到的通信方式与松翰方面所提供的《双模键盘蓝牙 3.0 模组与 USB 芯片通信协议 V1.7》中使用的 SPI 通信方式相同。

版本 V_0.0.2

版本修订

版本	描述	修订时间	作者
V_0.0.1	初稿，适配 T8 星火版功能的通信协议	2022.12.15	邵一林
V_0.0.2	新增注意事项描述 新增 2.5~2.7 自定义灯光功能协议	2023.12.27	邵一林

1. mcu 上报数据

1.1 键盘按键使用全键无冲报告

1 octet(R)	14 octets(R)	2 octets(R)
0xA2	**BitMapped keys**	**CRC 16**

每个 bit 代表一个按键索引，无论有多少按键按下全部按照全键无冲的格式，按位发送所有键值，并且将 FN 键加入其中（将没有使用到的位替换为 FN 键），后面加上 2 Byte CRC 校验数据，如果接收校验成功主机不返回任何数据，如果接受校验失败，发送 2Byte NACK（0xA200）。

当中断信号在拉高后 10ms 主机仍未响应，会触发超时机制，按键数据重传。

2. 功能设置的数据格式

当前蓝牙模组需要向 mcu 发送设置指令数据

2.1 灯光模式选择

1 octet(w)	1 octet(w)	1ocet(R)
0xB1	**LED mode**	**ACK**

设置当前灯光的模式索引，索引值为 0~24 总共 25 种灯光模式，其中 0 代表灯光熄灭，1 代表白光全亮。成功接受到从机返回 ACK，失败接收到从机返回的 NACK。

2.2 灯光速度设置

1 octet(w)	1 octet(w)	1ocet(R)
0xB2	**Led speed**	**ACK**

设置灯光的显示速度（等同点亮的时间间隔），支持 100%，75%，50%，25% 四挡，所对应的具体数值为 0~3。成功接受到从机返回 ACK，失败接收到从机返回的 NACK。

2.3 灯光亮度设置

1 octet(w)	1 octet(w)	1ocet(R)
0xB3	**Led brightness**	**ACK**

设置灯光的亮度或状态，支持 关闭、微亮、亮、高亮 四种状态，所对应的具体数值为 0~3。成功接受到从机返回 ACK，失败接收到从机返回的 NACK。

2.4 设置 mcu 进入的状态

1 octet(w)	1 octet(w)
0xB4	**MCU mode**

设置 mcu 进入 sleep/BootLoader 模式，发送 1 代表从机休眠，休眠之前会发送数据给主机，表示已经收到命令，即将进入休眠（发送数据格式见查询数据响应格式）。可通过按键进行唤醒，唤醒时通过中断通知主控。发送 2 代表进入固件更新模式，无数据响应。

追加 3，4 分别代表蓝牙模式和 USB 模式，扫描时间分别为 4ms 和 1ms。数据发送后需要返回一字节的 ACK 表明成功与否。

2.5 单个自定义灯光设置 （目前用于大写灯、通道灯与语音灯）

1 octet(w)	1 octet(w)	N * (1 octet+3 octet)(w)		1ocet(R)
0xB5	**LED number**	**LED index**	**Light color**	**ACK**

LED number 为设置的 LED 数目；

LED index 为 led 的索引，指示是哪个具体的 LED；

Light color 为 led 颜色；

ACK 指示数据设置使得否成功，如果返回 1 代表设置成功

此项设置主要用于对单个或多个自定义灯光的实现，是一组不定长数据。需要注意的是大写锁定灯也是通过这个接口设置的，所以要对它做特殊处理。

2.6 全局自定义灯光设置

1 octet(w)	1 octet(w)	3 octet*n(w)	1ocet(R)
0xB6	**LED number**	**Light colors**	**ACK**

LED number 为全部的 LED 数目；

Light color 为 led 颜色；

ACK 指示数据设置使得否成功，如果返回 1 代表设置成功；

此项设置主要用于同时设置所有灯光。

2.7 自定义灯光开关

1 octet(w)	1 octet(w)	1ocet(R)
0xB7	**on/off**	**ACK**

1 代表打开，0 代表关闭；

ACK 指示数据设置使得否成功，如果返回 1 代表设置成功

通过这个接口开启自定定义灯光之后背光全灭，自定义灯光无需做存储。通过主机再次设置才能点亮，在关闭自定义灯光之后还原原本的背光状态。需要注意大写锁定灯，在打开自定义灯光之后依然会熄灭，需要通过主机设置才能打开，在关闭自定义灯光之后会还原原本的状态（如果关闭自定义灯光之前是点亮的）。

注意：从机对灯光亮度不做存储，但是在设置完数据之后从机需要 8ms 的时间存储 Flash，此时间内所作所有的数据操作包括按键都有可能失败。为了使同时处理数据成为可能，我们规定在两次数据操作时间间隔不超过 500us 的时候，从机也不会做存储，直到数据传输完毕，超时 500us 才开始存储操作。所以在操作设置灯光的时候需要在 500us 内或者 8ms 之后进行数据操作。

3. 功能获取的数据格式

主机发送以下标志，从机响应返回数据。

3.1 灯光模式

1 octet(w)
0xC1

查询当前灯光的模式索引

3.2 灯光速度

1 octet(w)
0xC2

查询灯光的速度

3.3 灯光亮度

1 octet(w)
0xC3

查询灯光的亮度索引

3.4 获取固件版本号

1 octet(w)
0xC4

查询当前固件的版本号

查询数据响应格式（从机接受指令后的响应）

1 octet(R)	1 octet(R)	1 octet (data length)(R)	n octets (value)(R)	说明
0xB6	**0xC1**	**1**	**0~24**	返回 1 字节的灯光类型索引
0xB6	**0xC2**	**1**	**0~3**	返回 1 字节的灯光速度索引
0xB6	**0xC3**	**1**	**0~3**	返回 1 字节的灯光亮度索引
0xB6	**0xC4**	**2**	**0x00,0x01**	返回 2 字节的固件版本号
0xB6	**0xB4**	**1**	**0~1**	睡眠模式 0 代表设置失败，1 代表成功。Boot Loader 模式，无返回值
0xB6	**0xC5**	**2**	**0~0xffff**	返回所有的灯光状态每一位的代表对应索引灯光的状态（最多 16 个灯）